

Лабораторна робота 2
“Комп’ютерна алгебра”

Базис Гребнера

Безкровна Дар’я ІПС-41

Варіант 2

РЕАЛІЗАЦІЯ НА GIT - https://github.com/darriaaa/ka_2026

✓ ТЕРМИНАЛ

```
(.venv) A:\уник\4_курс\комп_алг\ka_lab2>python ka_lab2.py
```

ВИХІДНА СИСТЕМА ПОЛІНОМІВ:

```
f1 = x**2 + y**2 + z**2
```

```
f2 = x + y - z
```

```
f3 = y + z**2
```

```
=====
```

ПОЧАТОК АЛГОРИТМУ БУХБЕРГЕРА

```
=====
```

Початкова множина G:

```
g1 = x**2 + y**2 + z**2
```

```
g2 = x + y - z
```

```
g3 = y + z**2
```

Крок 1. Беремо пару (g1, g2)

```
f = x**2 + y**2 + z**2
```

```
g = x + y - z
```

S-поліном:

```
S(f, g) = -x*y + x*z + y**2 + z**2
```

Ділимо S-поліном на поточну множину G:

Починаємо ділення полінома:

```
p = -x*y + x*z + y**2 + z**2
```

Провідний член p ділиться на LT(g2)

Беремо множник t = -y

Віднімаємо t * g2 = -x*y - y**2 + y*z

Було p = -x*y + x*z + y**2 + z**2

Стало p = x*z + 2*y**2 - y*z + z**2

✓ ТЕРМИНАЛ

Провідний член p ділиться на $LT(g_2)$

Беремо множник $t = z$

Віднімаємо $t * g_2 = x*z + y*z - z^{**2}$

Було $p = x*z + 2*y^{**2} - y*z + z^{**2}$

Стало $p = 2*y^{**2} - 2*y*z + 2*z^{**2}$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = 2*y$

Віднімаємо $t * g_3 = 2*y^{**2} + 2*y*z^{**2}$

Було $p = 2*y^{**2} - 2*y*z + 2*z^{**2}$

Стало $p = -2*y*z^{**2} - 2*y*z + 2*z^{**2}$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = -2*z^{**2}$

Віднімаємо $t * g_3 = -2*y*z^{**2} - 2*z^{**4}$

Було $p = -2*y*z^{**2} - 2*y*z + 2*z^{**2}$

Стало $p = -2*y*z + 2*z^{**4} + 2*z^{**2}$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = -2*z$

Віднімаємо $t * g_3 = -2*y*z - 2*z^{**3}$

Було $p = -2*y*z + 2*z^{**4} + 2*z^{**2}$

Стало $p = 2*z^{**4} + 2*z^{**3} + 2*z^{**2}$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = 2*z^{**4}$

Було $p = 2*z^{**4} + 2*z^{**3} + 2*z^{**2}$

Стало $p = 2*z^{**3} + 2*z^{**2}$

Поточна остача $r = 2*z^{**4}$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = 2*z^{**3}$

✓ ТЕРМИНАЛ

Переносимо в остачу $LT(p) = 2z^{**3}$

Було $p = 2z^{**3} + 2z^{**2}$

Стало $p = 2z^{**2}$

Поточна остача $r = 2z^{**4} + 2z^{**3}$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = 2z^{**2}$

Було $p = 2z^{**2}$

Стало $p = 0$

Поточна остача $r = 2z^{**4} + 2z^{**3} + 2z^{**2}$

Остача $h = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$

Оскільки $h \neq 0$, додаємо його до базису.

Новий поліном: $g4 = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$

Поточна система поліномів G :

$g1 = x^{**2} + y^{**2} + z^{**2}$

$g2 = x + y - z$

$g3 = y + z^{**2}$

$g4 = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$

Крок 2. Беремо пару $(g1, g3)$

$f = x^{**2} + y^{**2} + z^{**2}$

$g = y + z^{**2}$

S-поліном:

$S(f, g) = -x^{**2}z^{**2} + y^{**3} + yz^{**2}$

Ділимо S-поліном на поточну множину G :

Починаємо ділення полінома:

✓ ТЕРМИНАЛ

Починаємо ділення полінома:

$$p = -x^{**2}z^{**2} + y^{**3} + yz^{**2}$$

Провідний член p ділиться на $LT(g_1)$

Беремо множник $t = -z^{**2}$

$$\text{Віднімаємо } t * g_1 = -x^{**2}z^{**2} - y^{**2}z^{**2} - z^{**4}$$

$$\text{Було } p = -x^{**2}z^{**2} + y^{**3} + yz^{**2}$$

$$\text{Стало } p = y^{**3} + y^{**2}z^{**2} + yz^{**2} + z^{**4}$$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = y^{**2}$

$$\text{Віднімаємо } t * g_3 = y^{**3} + y^{**2}z^{**2}$$

$$\text{Було } p = y^{**3} + y^{**2}z^{**2} + yz^{**2} + z^{**4}$$

$$\text{Стало } p = yz^{**2} + z^{**4}$$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = z^{**2}$

$$\text{Віднімаємо } t * g_3 = yz^{**2} + z^{**4}$$

$$\text{Було } p = yz^{**2} + z^{**4}$$

$$\text{Стало } p = 0$$

$$\text{Остача } h = 0$$

Оскільки $h = 0$, множина G не змінюється.

Поточна система поліномів G :

$$g_1 = x^{**2} + y^{**2} + z^{**2}$$

$$g_2 = x + y - z$$

$$g_3 = y + z^{**2}$$

$$g_4 = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

✓ ТЕРМИНАЛ

Крок 3. Беремо пару (g_2, g_3)

$$f = x + y - z$$

$$g = y + z^2$$

S-поліном:

$$S(f, g) = -x \cdot z^2 + y^2 - y \cdot z$$

Ділимо S-поліном на поточну множину G:

Починаємо ділення полінома:

$$p = -x \cdot z^2 + y^2 - y \cdot z$$

Провідний член p ділиться на $LT(g_2)$

Беремо множник $t = -z^2$

$$\text{Віднімаємо } t \cdot g_2 = -x \cdot z^2 - y \cdot z^2 + z^3$$

$$\text{Було } p = -x \cdot z^2 + y^2 - y \cdot z$$

$$\text{Стало } p = y^2 + y \cdot z^2 - y \cdot z - z^3$$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = y$

$$\text{Віднімаємо } t \cdot g_3 = y^2 + y \cdot z^2$$

$$\text{Було } p = y^2 + y \cdot z^2 - y \cdot z - z^3$$

$$\text{Стало } p = -y \cdot z - z^3$$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = -z$

$$\text{Віднімаємо } t \cdot g_3 = -y \cdot z - z^3$$

$$\text{Було } p = -y \cdot z - z^3$$

$$\text{Стало } p = 0$$

Остача $h = 0$

Оскільки $h = 0$, множина G не змінюється.

✓ ТЕРМИНАЛ

Поточна система поліномів G:

$$g1 = x^{**2} + y^{**2} + z^{**2}$$

$$g2 = x + y - z$$

$$g3 = y + z^{**2}$$

$$g4 = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

Крок 4. Беремо пару (g1, g4)

$$f = x^{**2} + y^{**2} + z^{**2}$$

$$g = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

S-поліном:

$$S(f, g) = -x^{**2}z^{**3} - x^{**2}z^{**2} + y^{**2}z^{**4} + z^{**6}$$

Ділимо S-поліном на поточну множину G:

Починаємо ділення полінома:

$$p = -x^{**2}z^{**3} - x^{**2}z^{**2} + y^{**2}z^{**4} + z^{**6}$$

Провідний член p ділиться на LT(g1)

Беремо множник t = -z^{**3}

$$\text{Віднімаємо } t * g1 = -x^{**2}z^{**3} - y^{**2}z^{**3} - z^{**5}$$

$$\text{Було } p = -x^{**2}z^{**3} - x^{**2}z^{**2} + y^{**2}z^{**4} + z^{**6}$$

$$\text{Стало } p = -x^{**2}z^{**2} + y^{**2}z^{**4} + y^{**2}z^{**3} + z^{**6} + z^{**5}$$

Провідний член p ділиться на LT(g1)

Беремо множник t = -z^{**2}

$$\text{Віднімаємо } t * g1 = -x^{**2}z^{**2} - y^{**2}z^{**2} - z^{**4}$$

$$\text{Було } p = -x^{**2}z^{**2} + y^{**2}z^{**4} + y^{**2}z^{**3} + z^{**6} + z^{**5}$$

$$\text{Стало } p = y^{**2}z^{**4} + y^{**2}z^{**3} + y^{**2}z^{**2} + z^{**6} + z^{**5} + z^{**4}$$

Провідний член p ділиться на LT(g3)

Беремо множник t = y^{**4}

✓ ТЕРМИНАЛ

Беремо множник $t = yz^4$

Віднімаємо $t * g_3 = y^2z^4 + yz^6$

Було $p = y^2z^4 + y^2z^3 + y^2z^2 + z^6 + z^5 + z^4$

Стало $p = y^2z^3 + y^2z^2 - yz^6 + z^6 + z^5 + z^4$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = yz^3$

Віднімаємо $t * g_3 = y^2z^3 + yz^5$

Було $p = y^2z^3 + y^2z^2 - yz^6 + z^6 + z^5 + z^4$

Стало $p = y^2z^2 - yz^6 - yz^5 + z^6 + z^5 + z^4$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = yz^2$

Віднімаємо $t * g_3 = y^2z^2 + yz^4$

Було $p = y^2z^2 - yz^6 - yz^5 + z^6 + z^5 + z^4$

Стало $p = -yz^6 - yz^5 - yz^4 + z^6 + z^5 + z^4$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = -z^6$

Віднімаємо $t * g_3 = -yz^6 - z^8$

Було $p = -yz^6 - yz^5 - yz^4 + z^6 + z^5 + z^4$

Стало $p = -yz^5 - yz^4 + z^8 + z^6 + z^5 + z^4$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = -z^5$

Віднімаємо $t * g_3 = -yz^5 - z^7$

Було $p = -yz^5 - yz^4 + z^8 + z^6 + z^5 + z^4$

Стало $p = -yz^4 + z^8 + z^7 + z^6 + z^5 + z^4$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = -z^4$

Віднімаємо $t * g_3 = -yz^4 - z^6$

✓ ТЕРМИНАЛ

Віднімаємо $t * g3 = -y*z^{**4} - z^{**6}$

Було $p = -y*z^{**4} + z^{**8} + z^{**7} + z^{**6} + z^{**5} + z^{**4}$

Стало $p = z^{**8} + z^{**7} + 2*z^{**6} + z^{**5} + z^{**4}$

Провідний член p ділиться на $LT(g4)$

Беремо множник $t = z^{**4}$

Віднімаємо $t * g4 = z^{**8} + z^{**7} + z^{**6}$

Було $p = z^{**8} + z^{**7} + 2*z^{**6} + z^{**5} + z^{**4}$

Стало $p = z^{**6} + z^{**5} + z^{**4}$

Провідний член p ділиться на $LT(g4)$

Беремо множник $t = z^{**2}$

Віднімаємо $t * g4 = z^{**6} + z^{**5} + z^{**4}$

Було $p = z^{**6} + z^{**5} + z^{**4}$

Стало $p = 0$

Остача $h = 0$

Оскільки $h = 0$, множина G не змінюється.

Поточна система поліномів G :

$g1 = x^{**2} + y^{**2} + z^{**2}$

$g2 = x + y - z$

$g3 = y + z^{**2}$

$g4 = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$

Крок 5. Беремо пару $(g2, g4)$

$f = x + y - z$

$g = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$

S-поліном:

✓ ТЕРМИНАЛ

S-поліном:

$$S(f, g) = -x^2z^3 - x^2z^2 + y^2z^4 - z^5$$

Ділимо S-поліном на поточну множину G:

Починаємо ділення полінома:

$$p = -x^2z^3 - x^2z^2 + y^2z^4 - z^5$$

Провідний член p ділиться на LT(g2)

Беремо множник $t = -z^3$

$$\text{Віднімаємо } t * g2 = -x^2z^3 - y^2z^3 + z^4$$

$$\text{Було } p = -x^2z^3 - x^2z^2 + y^2z^4 - z^5$$

$$\text{Стало } p = -x^2z^2 + y^2z^4 + y^2z^3 - z^5 - z^4$$

Провідний член p ділиться на LT(g2)

Беремо множник $t = -z^2$

$$\text{Віднімаємо } t * g2 = -x^2z^2 - y^2z^2 + z^3$$

$$\text{Було } p = -x^2z^2 + y^2z^4 + y^2z^3 - z^5 - z^4$$

$$\text{Стало } p = y^2z^4 + y^2z^3 + y^2z^2 - z^5 - z^4 - z^3$$

Провідний член p ділиться на LT(g3)

Беремо множник $t = z^4$

$$\text{Віднімаємо } t * g3 = y^2z^4 + z^6$$

$$\text{Було } p = y^2z^4 + y^2z^3 + y^2z^2 - z^5 - z^4 - z^3$$

$$\text{Стало } p = y^2z^3 + y^2z^2 - z^6 - z^5 - z^4 - z^3$$

Провідний член p ділиться на LT(g3)

Беремо множник $t = z^3$

$$\text{Віднімаємо } t * g3 = y^2z^3 + z^5$$

$$\text{Було } p = y^2z^3 + y^2z^2 - z^6 - z^5 - z^4 - z^3$$

$$\text{Стало } p = y^2z^2 - z^6 - 2z^5 - z^4 - z^3$$

Провідний член p ділиться на LT(g3)

▼ ТЕРМИНАЛ

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = z^{**2}$

Віднімаємо $t * g_3 = y * z^{**2} + z^{**4}$

Було $p = y * z^{**2} - z^{**6} - 2 * z^{**5} - z^{**4} - z^{**3}$

Стало $p = -z^{**6} - 2 * z^{**5} - 2 * z^{**4} - z^{**3}$

Провідний член p ділиться на $LT(g_4)$

Беремо множник $t = -z^{**2}$

Віднімаємо $t * g_4 = -z^{**6} - z^{**5} - z^{**4}$

Було $p = -z^{**6} - 2 * z^{**5} - 2 * z^{**4} - z^{**3}$

Стало $p = -z^{**5} - z^{**4} - z^{**3}$

Провідний член p ділиться на $LT(g_4)$

Беремо множник $t = -z$

Віднімаємо $t * g_4 = -z^{**5} - z^{**4} - z^{**3}$

Було $p = -z^{**5} - z^{**4} - z^{**3}$

Стало $p = 0$

Остача $h = 0$

Оскільки $h = 0$, множина G не змінюється.

Поточна система поліномів G :

$g_1 = x^{**2} + y^{**2} + z^{**2}$

$g_2 = x + y - z$

$g_3 = y + z^{**2}$

$g_4 = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$

Крок 6. Беремо пару (g_3, g_4)

$f = y + z^{**2}$

$g = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$

✓ ТЕРМИНАЛ

S-поліном:

$$S(f, g) = -y*z^{**3} - y*z^{**2} + z^{**6}$$

Ділимо S-поліном на поточну множину G:

Починаємо ділення полінома:

$$p = -y*z^{**3} - y*z^{**2} + z^{**6}$$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = -z^{**3}$

$$\text{Віднімаємо } t * g_3 = -y*z^{**3} - z^{**5}$$

$$\text{Було } p = -y*z^{**3} - y*z^{**2} + z^{**6}$$

$$\text{Стало } p = -y*z^{**2} + z^{**6} + z^{**5}$$

Провідний член p ділиться на $LT(g_3)$

Беремо множник $t = -z^{**2}$

$$\text{Віднімаємо } t * g_3 = -y*z^{**2} - z^{**4}$$

$$\text{Було } p = -y*z^{**2} + z^{**6} + z^{**5}$$

$$\text{Стало } p = z^{**6} + z^{**5} + z^{**4}$$

Провідний член p ділиться на $LT(g_4)$

Беремо множник $t = z^{**2}$

$$\text{Віднімаємо } t * g_4 = z^{**6} + z^{**5} + z^{**4}$$

$$\text{Було } p = z^{**6} + z^{**5} + z^{**4}$$

$$\text{Стало } p = 0$$

Остача $h = 0$

Оскільки $h = 0$, множина G не змінюється.

Поточна система поліномів G:

$$g_1 = x^{**2} + y^{**2} + z^{**2}$$

$$g_2 = x + y - z$$

▼ ТЕРМИНАЛ

```
g3 = y + z**2
g4 = z**4 + z**3 + z**2
```

=====

АЛГОРИТМ БУХБЕРГЕРА ЗАВЕРШЕНО

=====

Отриманий базис Гребнера:

```
g1 = x**2 + y**2 + z**2
g2 = x + y - z
g3 = y + z**2
g4 = z**4 + z**3 + z**2
```

=====

ПОБУДОВА МІНІМАЛЬНОГО БАЗИСУ ГРЕБНЕРА

=====

Поліном $x^2 + y^2 + z^2$ можна виключити,
бо його $LM = (2, 0, 0)$ ділиться на LM іншого полінома $= (1, 0, 0)$

Поліном $x + y - z$ залишаємо.

Поліном $y + z^2$ залишаємо.

Поліном $z^4 + z^3 + z^2$ залишаємо.

Мінімальний базис:

```
m1 = x + y - z
m2 = y + z**2
m3 = z**4 + z**3 + z**2
```

✓ ТЕРМИНАЛ

ПОБУДОВА РЕДУКОВАНОГО БАЗИСУ ГРЕБНЕРА

Беремо поліном $g_1 = x + y - z$

Ділимо його на всі інші поліноми мінімального базису:

$$h_1 = y + z^2$$

$$h_2 = z^4 + z^3 + z^2$$

Починаємо ділення полінома:

$$p = x + y - z$$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = x$

$$\text{Було } p = x + y - z$$

$$\text{Стало } p = y - z$$

$$\text{Поточна остача } r = x$$

Провідний член p ділиться на $LT(g_1)$

Беремо множник $t = 1$

$$\text{Віднімаємо } t \cdot g_1 = y + z^2$$

$$\text{Було } p = y - z$$

$$\text{Стало } p = -z^2 - z$$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = -z^2$

$$\text{Було } p = -z^2 - z$$

$$\text{Стало } p = -z$$

$$\text{Поточна остача } r = x - z^2$$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = -z$

$$\text{Було } p = -z$$

$$\text{Стало } p = \emptyset$$

✓ ТЕРМИНАЛ

Поточна остача $r = x - z^{**2} - z$

Залишок: $x - z^{**2} - z$

Беремо поліном $g2 = y + z^{**2}$

Ділимо його на всі інші поліноми мінімального базису:

$$h1 = x + y - z$$

$$h2 = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

Починаємо ділення полінома:

$$p = y + z^{**2}$$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = y$

$$\text{Було } p = y + z^{**2}$$

$$\text{Стало } p = z^{**2}$$

Поточна остача $r = y$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = z^{**2}$

$$\text{Було } p = z^{**2}$$

$$\text{Стало } p = 0$$

Поточна остача $r = y + z^{**2}$

Залишок: $y + z^{**2}$

Беремо поліном $g3 = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$

Ділимо його на всі інші поліноми мінімального базису:

$$h1 = x + y - z$$

$$h2 = y + z^{**2}$$

✓ ТЕРМИНАЛ

Починаємо ділення полінома:

$$p = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = z^{**4}$

$$\text{Було } p = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

$$\text{Стало } p = z^{**3} + z^{**2}$$

$$\text{Поточна остача } r = z^{**4}$$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = z^{**3}$

$$\text{Було } p = z^{**3} + z^{**2}$$

$$\text{Стало } p = z^{**2}$$

$$\text{Поточна остача } r = z^{**4} + z^{**3}$$

Жоден провідний моном дільників не поділив $LT(p)$

Переносимо в остачу $LT(p) = z^{**2}$

$$\text{Було } p = z^{**2}$$

$$\text{Стало } p = 0$$

$$\text{Поточна остача } r = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

$$\text{Залишок: } z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

Редукований базис:

$$r1 = x - z^{**2} - z$$

$$r2 = y + z^{**2}$$

$$r3 = z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

✓ ТЕРМИНАЛ

=====

ФІНАЛЬНА ВІДПОВІДЬ

=====

Базис Гребнера:

$$x^{**2} + y^{**2} + z^{**2}$$

$$x + y - z$$

$$y + z^{**2}$$

$$z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

Мінімальний базис Гребнера:

$$x + y - z$$

$$y + z^{**2}$$

$$z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

Редукований базис Гребнера:

$$x - z^{**2} - z$$

$$y + z^{**2}$$

$$z^{**4} + z^{**3} + z^{**2}$$

(.venv) A:\уник\4_курс\komp_alg\ka_lab2>